

A fejezet két témakörének ⚡ Röviden dobozai egy helyen - dolgozat előtti átnézéshez. A részleteket, a példákat és a magyarázatokat a témakör-oldalakon találod.

📏 SI mértékegység-rendszer

- Az **SI** (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) a világon egységesen használt mértékegység-rendszer; hét alapmennyiségre épül.
- A hét alapmennyiség: hosszúság (m), tömeg (kg), idő (s), termodinamikai hőmérséklet (K), anyagmennyiség (mol), áramerősség (A), fényerősség (cd).
- Egy mért érték **mérőszám és mértékegység** együtt: $l = 2{,}5\ \mathrm{m}$.

  💡 gépi magyarázat
- A tömeg jele kis m; a nagy M a kémiában a moláris tömeg jele.

  ⚠️ gépi javítás
- Kelvinre váltáskor a Celsius-fokban megadott mérőszámhoz **273,15**-öt adunk; a 273 kerekítés. Fahrenheitre a Celsius-fokban megadott mérőszámot 1,8-del szorozzuk, majd 32-t adunk hozzá.

  💡 gépi magyarázat

➡️ Részletesen: SI mértékegység-rendszer

🔁 Mértékegység-átváltás

- Az egymás többszöröseiként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre **szorzunk**, kisebbről nagyobbra **osztunk**. A hőmérsékleti skálák külön kezelendők.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- $1\ \mathrm{l} = 1\ \mathrm{dm}^3$, és a kelvinben megadott mérőszám a Celsius-fokban megadottnál 273,15-tel nagyobb; a 273 kerekítés.
- Az előtag megmondja a szorzót: kilo = 1000-szeres, deci = tized, centi = század, milli = ezred rész.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- A tipikus feladat az átváltási sor: ugyanazt a mennyiséget egymás után több egységben is felírjuk. A végén ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

  💡 🤓 gépi magyarázat

➡️ Részletesen: Mértékegység-átváltás

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
SI	Nemzetközi Mértékegység-rendszer, hét alapmennyiségre épül	SI
fizikai mennyiség	amit mérünk, pl. hosszúság (jele l)	SI
mértékegység	amiben mérünk, pl. méter (jele m)	SI
kelvin (K)	a hőmérséklet SI-egysége; a két skála mérőszáma közötti eltérés 273,15	SI
abszolút nulla fok (0 K)	a lehető legalacsonyabb hőmérséklet; kelvinben nincs negatív érték	SI
Fahrenheit (°F)	főként az USA-ban használt skála; a Celsius-mérőszámot 1,8-del szorozzuk, majd 32-t adunk hozzá	SI
előtag	a szorzót mutatja: kilo 1000-szeres, deci tized, centi század, milli ezred	Átváltás
váltószám	az egységek nagyságának aránya; egy tízes hosszúságlépésnél 10, a négyzetes egységeknél 100, a köböseknél 1000	Átváltás
liter	űrtartalom-egység; 1 l = 1 dm^3	Átváltás

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/